

FÍSICA GERAL

Dinâmica de Massas Pontuais

Curso de Agronomia e Engenharia Florestal

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de força e sua relação com o movimento.
- Estudar massa e peso.
- Aplicar a Segunda Lei de Newton.
- Definir quantidade de movimento.
- Estudar impulso e teorema do impulso.
- Analisar colisões.

Conceito de Força

Força é uma grandeza vetorial capaz de alterar o estado de movimento ou deformar um corpo.

$$\vec{F}$$

Unidade:

$$1\text{ N} = 1\text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$$

Tipos de Forças

- Peso ($\vec{P}$)
- Normal ($\vec{N}$)
- Atrito ($\vec{F}_{at}$)
- Tração ($\vec{T}$)
- Força elástica ($\vec{F}_e$)

Massa

Massa mede a inércia do corpo.

Unidade:

kg

Maior massa $\rightarrow$ maior resistência à aceleração.

Peso é a força gravitacional:

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

$$g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$$

Depende do valor local de g .

Primeira Lei

Se a força resultante é nula:

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0$$

Repouso ou MRU.

Segunda Lei

Forma clássica:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Forma geral:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Terceira Lei

Para toda ação existe uma reação:

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

Momento Linear

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Unidade:

$$kg \cdot m/s$$

Relaciona massa e velocidade.

Segunda Lei em termos de Momento

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Se a força externa for nula:

$$\vec{p} = \text{constante}$$

Princípio da Conservação

Se:

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0$$

Então:

$$\vec{p}_{inicial} = \vec{p}_{final}$$

Definição de Impulso

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

Se $\vec{F}$ constante:

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t$$

Unidade:

$$N \cdot s$$

Teorema do Impulso

$$\vec{I} = \Delta \vec{p}$$

$$\vec{I} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i$$

Muito aplicado em impactos.

Tipos de Colisão

Elástica:

- Conserva momento
- Conserva energia cinética

Inelástica:

- Conserva apenas momento

Colisão Perfeitamente Inelástica

Corpos permanecem unidos:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f$$

Energia Cinética

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Importante na análise de colisões elásticas.

- Impacto de toras no solo.
- Dimensionamento de freios de tratores.
- Análise de colisões entre máquinas.
- Estudo da tração em implementos.
- Segurança operacional.

Conclusão

- Força causa aceleração.
- Momento linear relaciona massa e velocidade.
- Impulso altera o momento.
- Em sistemas isolados, o momento se conserva.
- Conceitos fundamentais para Engenharia Agronômica e Florestal.